



Universidad Nacional Experimental Politécnica

“Antonio José de Sucre “

Vice-Rectorado “Luis Caballero Mejías”

Núcleo Guarenas

Inteligencia Artificial

Ejercicios Inteligencia Artificial

Agentes Inteligentes

Preparador:

Gabriel Morffes, N.E: 2019200165

Profesora: Ing. Mónica Tahan

Guarenas, Noviembre 2024

Índice

Ejercicio 1: Diseño de un Agente Basado en Reglas para Control de Temperatura	3
Ejercicio 2: Creación de un Agente Recomendador de Películas	4
Ejercicio 3: Agente Inteligente para Decisiones de Compra Online	5
Ejercicio 4: Agente de Navegación para un Robot Autónomo	6
Ejercicio 5: Clasificador de Mensajes como Spam o No Spam	7

Ejercicio 1: Diseño de un Agente Basado en Reglas para Control de Temperatura

Enunciado:

Un sistema de calefacción debe mantener una temperatura ambiente óptima en una habitación. Diseña un agente inteligente basado en reglas que controle el sistema de calefacción según las siguientes condiciones:

1. Si la temperatura ambiente está por debajo de la temperatura objetivo, activa la calefacción.
2. Si la temperatura ambiente supera la temperatura objetivo, apaga la calefacción.
3. Si la temperatura ambiente es igual a la temperatura objetivo, no cambies el estado actual de la calefacción.

Escribe un programa en Python que permita probar este agente con temperaturas objetivo y ambientes simuladas. Proporciona ejemplos de entrada y salida que demuestren el comportamiento correcto del agente.

Ejercicio 2: Creación de un Agente Recomendador de Películas

Enunciado:

Imagina que estás desarrollando un sistema de recomendación de películas para una plataforma de streaming. Tu tarea es diseñar un agente inteligente que sugiera películas basándose en el género favorito de un usuario. El agente debe:

- Recibir como entrada una lista de películas con su género asociado.
- Seleccionar y recomendar al azar una película del género favorito del usuario.
- Informar si no hay películas disponibles para el género solicitado.

Simula una lista de películas con datos ficticios e implementa el agente en Python para que sea capaz de realizar las recomendaciones correctamente.

Ejercicio 3: Agente Inteligente para Decisiones de Compra Online

Enunciado:

En un sistema de compras online, los usuarios suelen buscar el mejor momento para comprar un producto al menor precio. Diseña un agente que analice una lista de precios históricos y decida si el precio actual de un producto es una buena oportunidad de compra.

El agente debe:

1. Calcular el precio promedio de los datos históricos.
2. Comparar el precio actual con el promedio histórico.
3. Recomendar comprar el producto si el precio actual es menor al promedio; de lo contrario, recomendar esperar.

Escribe un programa en Python que implemente este agente e incluye ejemplos de uso con diferentes listas de precios y precios actuales.

Ejercicio 4: Agente de Navegación para un Robot Autónomo

Enunciado:

Diseña un agente de navegación para un robot autónomo en un plano 2D. El robot comienza en una posición inicial (x, y) y tiene como objetivo llegar a una posición (x_{obj}, y_{obj}) . El agente debe calcular los movimientos necesarios para alcanzar el objetivo, avanzando paso a paso en las direcciones X o Y, y mostrar cada posición alcanzada en el camino.

Escribe un programa en Python que simule este agente y permite que los usuarios ingresen tanto la posición inicial como el objetivo. Asegúrate de que el agente alcance siempre el objetivo de forma eficiente.

Ejercicio 5: Clasificador de Mensajes como Spam o No Spam

Enunciado:

Desarrolla un agente inteligente que clasifique mensajes de texto como "Spam" o "No Spam" utilizando un enfoque basado en palabras clave. El agente debe:

1. Contar con una lista predefinida de palabras clave típicas de mensajes spam, como "gratis", "oferta", "gana", etc.
2. Analizar un mensaje de entrada y clasificarlo como spam si contiene al menos una de estas palabras clave.
3. Clasificarlo como "No Spam" si no se encuentra ninguna palabra clave.

Implementa el agente en Python y proporciona varios ejemplos de mensajes para probar su funcionamiento.